Преобразование рациональных выражений

Разбор в формате диалога «ученик — учитель»

Участники: Учитель и Ученик (8 класс, подготовка к ОГЭ, задание 13).

Как пользоваться: сначала ученик отвечает сам, потом сверяется с ходом диалога. Задания в конце — решать по образцу разбора.

Часть 1. Что такое рациональное выражение и ОДЗ

Учитель: Сегодня разбираем тему «Преобразование рациональных выражений». Начнём с простого: что, по-твоему, может стоять в дроби вместо чисел?

Ученик: Наверное, буквы? Типа $5/(x - 2)$?

Учитель: Верно. Рациональное выражение — это любая запись из чисел, переменных, скобок и действий сложения, вычитания, умножения, деления и степени. Например: $3x^2 - 2x$, $(a + b)/2$, $5/(x - 2)$. Записи без деления на переменную называют целыми, с делением — дробными. Работаем именно с дробными.

Ученик: А с дробными что сложного?

Учитель: Одно табу: знаменатель не может быть равен нулю. Значения переменных, при которых знаменатель обнуляется, называются недопустимыми, а все остальные — допустимыми. Множество допустимых значений сокращённо пишут ОДЗ. Для выражения $5/(x - 2)$ решаем $x - 2 \neq 0$, то есть $x \neq 2$. Число 2 «выкалываем» из всех возможных значений.

Ученик: Почему нельзя делить на ноль?

Учитель: Подумай о делении как о раздаче поровну. $12 : 3$ — «по сколько достанется каждому из трёх». А $12 : 0$ — «раздали всем по нулю и израсходовали 12». Сколько ни раздавай по нулю, не израсходуешь ничего. Поэтому математика говорит: деление на ноль запрещено. И это не каприз, а закон природы чисел.

Учитель: Алгоритм поиска ОДЗ всегда один. Запиши его.

Ученик:

1. Приравнять каждый знаменатель к нулю.
2. Решить полученные уравнения.
3. Исключить найденные значения.

Учитель: Отлично. Пример посложнее: найди ОДЗ для $1/(x \cdot (x - 5))$.

Ученик: Знаменатель $x \cdot (x - 5)$. Он равен нулю при $x = 0$ и при $x = 5$. Значит, ОДЗ: $x \neq 0$ и $x \neq 5$.

Учитель: Верно. И обрати внимание: недопустимых значений может быть несколько — ищи ВСЕ. Пропустишь одно — потеряешь задание целиком.

Учитель: Золотое правило темы: увидел знаменатель — сразу спроси себя «где он обнуляется?». Выпиши ОДЗ до начала любых преобразований.

Часть 2. Сложение и вычитание: общий знаменатель

Учитель: С буквами действия работают так же, как с числами в шестом классе. Напомни главное правило сложения дробей.

Ученик: Складывать можно только дроби с одинаковым знаменателем. Тогда складываем числители, а знаменатель оставляем: a/c + b/c = (a + b)/c.

Учитель: Верно. А если знаменатели разные?

Ученик: Приводим к общему знаменателю — к выражению, которое делится на каждый из них.

Учитель: Посмотри: 1/(2x) + 1/(3x). Какой общий знаменатель?

Ученик: Хм… 2x и 3x… можно 6x?

Учитель: Можно и нужно. 6x делится и на 2x, и на 3x. Теперь главная ловушка: чему равен общий знаменатель — 5x или 6x?

Ученик: 6x! Коэффициенты не складываются, они перемножаются. Как НОК чисел 2 и 3 — это 6, не 5.

Учитель: Именно. Продолжай: 6x : 2x = 3 и 6x : 3x = 2 — это дополнительные множители. Домножаем каждую дробь.

Ученик: 3/(6x) + 2/(6x) = 5/(6x). И ОДЗ: x ≠ 0.

Учитель: Отлично. Теперь вычитание. Упрости: (x + 5)/(x − 2) − 7/(x − 2).

Ученик: Знаменатель один, вычитаю числители: (x + 5 − 7)/(x − 2) = (x − 2)/(x − 2) = 1.

Учитель: Верно! Но теперь вопрос на внимательность: при x = 2 выражение равно 1?

Ученик: …Нет! При x = 2 знаменатель исходного выражения равен нулю. Дробь сократилась до единицы, но ОДЗ никуда не делась: x ≠ 2.

Учитель: Это любимая ловушка проверяющих: сократить-то можно, а значение x = 2 всё равно запрещено. Запиши вывод: сокращение дроби не расширяет ОДЗ.

Учитель: Ещё одна классическая пара-ловушка. Сколько будет 1/(x − 2) + 1/(2 − x)?

Ученик: Знаменатели разные… но похожие. x − 2 и 2 − x — это противоположные выражения? 2 − x = −(x − 2)!

Учитель: Именно. Значит, вторая дробь равна −1/(x − 2).

Ученик: Тогда 1/(x − 2) + (−1/(x − 2)) = 0.

Учитель: Пара (x − 2) и (2 − x) постоянно встречается в заданиях ОГЭ. Приём один: переверните одну дробь со знаком минус — и знаменатели станут одинаковыми.

Часть 3. Умножение, деление и степень

Учитель: Напомни правило умножения дробей.

Ученик: Числитель на числитель, знаменатель на знаменатель: a/b · c/d = (a·c)/(b·d).

Учитель: Верно. И главное ускорение — сокращать крест-накрест ДО перемножения. Выполни: (3a/4b) · (8b/9a).

Ученик: Сокращаю: 3 и 9 делю на 3 — останутся 1 и 3. 8 и 4 делю на 4 — останутся 2 и 1. a сокращается с a, b с b. Остаётся 2/3.

Учитель: Верно. И заметь: сокращать можно только числитель одной дроби со знаменателем другой. Числитель с числителем сокращать нельзя.

Учитель: А деление?

Ученик: Перевернуть вторую дробь и умножить: a/b : c/d = a/b · d/c.

Учитель: Проверь себя интуицией: деление на дробь меньше единицы должно давать число больше исходного. Выполни: $(x^2/y) : (x/y^2)$.

Ученик: Переворачиваю: $x^2/y \cdot y^2/x$. Сокращаю x^2 с x — останется x; y^2 с y — останется y. Ответ: xy.

Учитель: Сходится с интуицией: мы делили на «маленькую» дробь и получили выражение большее. Теперь степень: чему равно $(a/b)^n$?

Ученик: Возводим и числитель, и знаменатель: $(a/b)^n = a^n/b^n$.

Учитель: Выполни: $(2m/3n)^2$.

Ученик: $(2m)^2 = 4m^2$, $(3n)^2 = 9n^2$. Ответ: $4m^2/9n^2$.

Учитель: Обрати внимание на скобки: в квадрат возводится КАЖДЫЙ множитель, и 2, и m. Запись $(2m)^2 \neq 2m^2$. Скобки пиши честно — и ответ будет честный.

Часть 4. Порядок действий и многоэтажные дроби

Учитель: Порядок действий в выражениях с буквами тот же, что и для чисел. Назови его.

Ученик: Сначала действия в скобках, потом степени, потом умножение и деление слева направо, потом сложение и вычитание.

Учитель: Верно. Но у опытных счетоводов есть шаг ноль: посмотреть на ВСЁ выражение и выбрать удобный маршрут. Например, в выражении (1 + 1/x) · x вместо приведения к общему знаменателю удобнее сразу раскрыть умножение: x + 1. Упрощение — это не механический счёт, это выбор маршрута.

Учитель: Теперь страшные многоэтажные дроби. Главный секрет?

Ученик: Самая длинная черта — это знак деления. «Всё, что сверху, делим на всё, что снизу».

Учитель: Верно. Запиши через двоеточие и реши: 2/(2/3).

Ученик: 2 : (2/3) = 2 · (3/2) = 3.

Учитель: Отлично. А если сверху и снизу буквы: a/(b/c)?

Ученик: a : (b/c) = a · (c/b) = ac/b.

Учитель: Запомни приём: если знаменатель — дробь, «переворачиваем» его и переходим к умножению. Теперь полный пример, как в ОГЭ. Упрости: (1 − 1/(x + 1)) · (x + 1)/x.

Ученик: Сначала скобки: 1 − 1/(x + 1) = (x + 1 − 1)/(x + 1) = x/(x + 1). Потом умножение: x/(x + 1) · (x + 1)/x = 1.

Учитель: И не забудь ОДЗ.

Ученик: Знаменатели x + 1 и x, значит x ≠ −1 и x ≠ 0.

Учитель: Ответ: 1 (при допустимых x). Обрати внимание: красивое задание — всё сократилось. Задания на упрощение почти всегда заканчиваются коротким ответом. Если у тебя вышла громоздкая дробь — скорее всего, ты пропустил сокращение.

Часть 5. Тренировка (решать по образцу выше)

Задание 1. Найдите недопустимое значение x в выражении 7/(x − 5).

Задание 2. Вычислите при a = 1: 1/(2a) + 1/(3a).

Задание 3. Выполните деление: $(x^2/y) : (x/y^2)$.

Задание 4. Возведите в квадрат: $(2m/3n)^2$.

Задание 5. Упростите: (1/x − 1/y) · xy.

Решения

Задание 1. Приравняем знаменатель к нулю: x − 5 = 0, x = 5. Недопустимое значение: x = 5.

Задание 2. Общий знаменатель 6a: 3/(6a) + 2/(6a) = 5/(6a). При a = 1: 5/6.

Задание 3. Переворачиваем вторую дробь: $x^2/y \cdot y^2/x = xy$.

Задание 4. Каждый множитель в квадрате: $(2m)^2/(3n)^2 = 4m^2/9n^2$.

Задание 5. Приводим разность к общему знаменателю xy: (y − x)/(xy) · xy = y − x.

Итоги разбора

1. Рациональное выражение — из чисел, переменных и действий +, −, ·, :, степень.
2. Знаменатель не может быть нулём. ОДЗ ищем ВСЕГДА и сразу: знаменатели = 0 → решаем → исключаем.
3. Складывать и вычитать можно только дроби с одинаковым знаменателем; общий знаменатель ищем как НОК выражений (2x и 3x → 6x, не 5x).
4. Пары (x − 2) и (2 − x) — противоположные: переворачиваем одну дробь со знаком минус.
5. Умножение — числитель на числитель, знаменатель на знаменатель; сокращаем крест-накрест до перемножения.

6. Деление — переверни вторую дробь и умножь.

7. Степень дроби: $(a/b)^n = a^n/b^n$ — в степень возводится каждый множитель.

8. Многоэтажная дробь: главная (длинная) черта — это деление.

9. Сокращение дроби НЕ расширяет ОДЗ: запрещённые значения остаются запрещёнными.

10. Ответ в заданиях на упрощение почти всегда короткий — если вышла громоздкая дробь, ищи пропущенное сокращение.

---

lili.math · разбор в формате диалога · можно печатать